

5

A propos d'une expérience : Automatisation des relevés topographiques

par Michel Py

Parallèlement à la mise au point des procédures d'enregistrement, les recherches méthodologiques menées à Lattes se sont intéressées depuis 1988 aux relevés topographiques. Les levés de plans, notamment en milieu urbain, occupent en effet une part notable du temps de fouille, et la réflexion sur la formalisation de l'enregistrement des données ne pouvait pas ignorer ce domaine de l'activité de terrain, où une amélioration de la rentabilité était aussi souhaitable. L'expérimentation avait ici un cahier des charges précis, comportant deux contingences: d'une part aboutir à un gain de temps appréciable, rendu nécessaire par le développement des fouilles extensives sur une partie de la ville de *Lattara*, qui provoquait chaque jour la découverte d'un nombre important de structures; préserver néanmoins la qualité et la précision des relevés, qui constituent un document de travail essentiel, et restaient le préalable à la mise en place d'une politique de consolidation des vestiges à mesure de l'avancement des travaux.

Les tests se sont orientés d'abord vers les techniques de recopiage informatisé des plans, sur la base de relevés manuels. Les résultats ayant été positifs, on a fait porter l'attention ensuite sur l'automatisation de la prise des données sur la fouille. Le bilan que l'on donne ici de ces expériences suivra l'ordre de ces deux étapes.

5.1. Saisie des plans sur ordinateur

Durant les campagnes de fouille 1988-1989, des tests ont porté sur le recopiage de plans à l'aide de l'ordinateur (Apple Macintosh), pour aboutir à des documents vectorisés faciles à manipuler. Le choix de l'outil de dessin s'est porté d'entrée sur le logiciel *Adobe Illustrator*, qui présentait les meilleures garanties de qualité et de fiabilité.

Ce logiciel —dont l'utilisation a été systématisée pour la plupart des dessins automatisés réalisés sur la fouille de Lattes (voir notamment ci-après, *chapitre 10*, encart 10 H, et *chapitre 13*)— présente deux caractéristiques appréciables: il utilise d'une part des dessins vectoriels —fondés sur les *courbes de Bézier*, algorithme de tracé particulièrement précis—, ce qui permet une exploitation des originaux à différentes échelles et des impressions à toutes résolutions d'image; il produit d'autre part des fichiers où le dessin est décrit en langage "Postscript", ce qui donne une compatibilité non seulement avec la plupart des imprimantes à laser du marché, mais également avec les photo-compositeuses professionnelles (dont sont équipées les imprimeries), travaillant à une précision bien supérieure.

Le problème posé concernait le passage du relevé de terrain classique (dessin au crayon sur papier millimétré) au document final vectorisé. Des essais de recopiage à la tablette

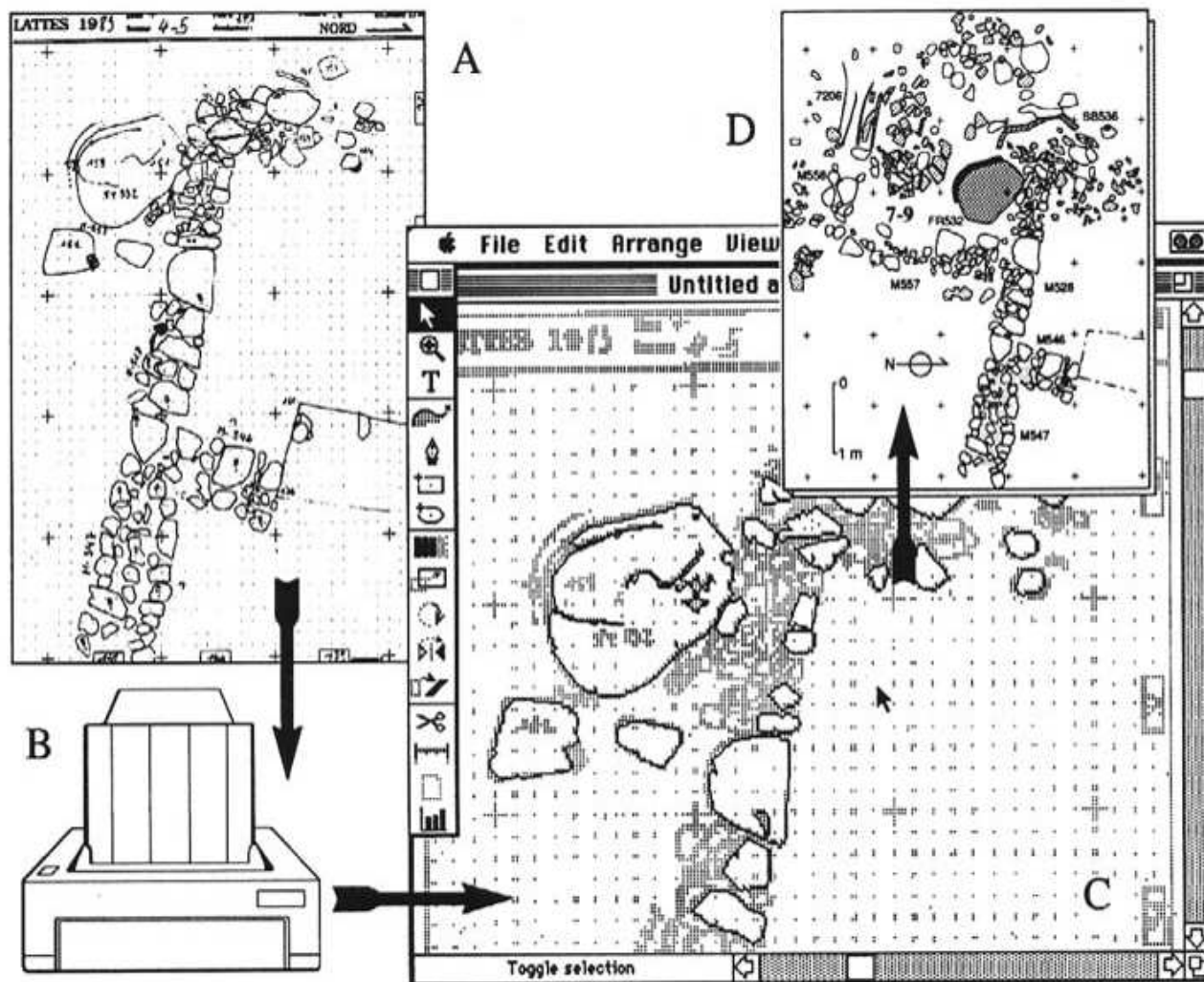
graphique, directement sur les relevés en format 60x45 cm, s'étant avérés infructueux (du fait surtout de l'échelle relativement réduite des plans), le choix s'est porté vers l'exploitation de relevés digitalisés au scanner à plat, technique qui pouvait bénéficier des outils de recopiage automatique disponibles dans *Illustrator*. Cependant, le support du dessin original lui-même constituait un obstacle à cette automatisation (adaptation au format du scanner utilisé, trame du papier millimétré recoupant les formes dessinées au crayon).

C'est pourquoi l'une des premières adaptations nécessaires fut la création d'un *bordereau de saisie de plans* (applicable également aux stratigraphies) à même de résoudre ce problème.

Le bordereau mis au point (fig. 5-1), de format 21x29,7 cm, comporte, outre un en-tête signalant la localisation et l'orientation du relevé, un quadrillage à l'échelle 1/20 où chaque intersection de mètre est indiquée par une croix, une maille de 20 cm étant en outre matérialisée par des points très fins. Ce fond pointillé évite notamment que les formes relevées au crayon soient recoupées par les axes du quadrillage ou par une trame de traits. Les coordonnées cartésiennes sont enfin portées dans des cadres situés en bordure de feuille.

La technique de recopiage de ces matrices est ensuite relativement simple: l'original de

- 5-1 : Exemple de bordereau de levée de plan destiné au recopiage assisté par ordinateur.



• 5-2 : Procédure de recopiage par scanner: un brouillon papier sur bordereau adapté (A) est scanérisé (B), puis sert de brouillon pour le recopiage sur ordinateur (C); le document final peut être tiré sur imprimante laser (D) ou sur photocomposeuse Postscript.

chaque bordereau A4, représentant une partie du plan relevé au 1/20 (fig. 5-2, A), est d'abord digitalisé au scanner (fig. 5-2, B). Le réglage optimal de la digitalisation est le suivant: mode trait (noir et blanc), résolution 150 points par pouce ("pp"), enregistrement en format "Pict".

Après avoir stocké le document sur disque, on ouvre le logiciel de dessin (*Adobe Illustrator*) et l'on choisit la digitalisation comme "brouillon" (ou "template" sur la version américaine du programme) (fig.5-2, C). On règle le trait et le remplissage pour chaque type de structure avec le menu "style". La transcription se fait ensuite de quatre manières:

- soit automatiquement, pour les formes

fermées (pierres des murs, fosses, foyer...), avec l'outil "auto trace";

- soit manuellement avec l'outil "main levée" pour les formes irrégulières;

- soit manuellement avec l'outil "plume" (courbes de Bézier) pour les objets plus réguliers, les lignes droites ou les formes trapézoïdales;

- soit en utilisant les outils dédiés aux formes parfaitement géométriques (carrés, rectangles, ronds, ovales...).

On reviendra ci-après sur ces procédés de recopiage, lorsque nous aborderons le problème de la normalisation du dessin vectorisé.

Une fois le dessin recopié et enregistré

comme fichier temporaire, on passe au bordereau suivant jusqu'à couverture de l'ensemble du secteur relevé. Vient enfin le montage des éléments ainsi élaborés. Il est réalisé sur le fichier définitif par "copier/coller" à partir des éléments de plans recopiés sur les bordereaux (en prenant soin de "grouper" l'ensemble des figures composant chaque élément avant de les transposer dans le fichier de montage). L'assemblage est finalisé à l'écran: on fait coïncider les éléments en se servant du quadrillage comme guide. On implante ensuite le texte des légendes et les symboles (numéros de secteurs, de structures, de carrés, de coupes, commentaires, orientation, échelle...).

Prise de vue et digitalisation vidéo...

...une idée des prix

(en Francs 1990, prix TTC)

Prise de vue

Appareil photo Canon "Ion"	5900,00 F
Disquette 50 vues	50,00 F
Perche (canne télescopique 6 m)	738,00 F
Trépied en cornières	160,30 F
Déclencheur souple à poire	80,00 F
<i>sous-total</i>	6928,00 F

Digitalisation

Carte d'acquisition Vidéo MCB Capture	7255,00 F
Décodeur "PAL"	1767,00 F
<i>sous-total</i>	8022,00 F
Total configuration vidéo	14950,00 F

Pour mémoire: affichage couleur sur Mac II

Ecran 13' couleur	6285,00 F
Carte couleur 8 bits	4981,00 F

Encart 5-A

Le plan monté peut être mis à l'échelle de stockage ou d'impression désirée grâce à l'outil "agrandissement/réduction" qui travaille au millième de %; de même le plan pourra éventuellement être ré-orienté avec l'outil "rotation", également très précis.

On obtient alors le document final, qui peut être imprimé en qualité brouillon en 72 pp (par exemple sur imprimante *ImageWriter*), en qualité laser à 300 pp (par exemple sur *LaserWriter*: fig. 5-2, D), ou flasché sur photocomposeuse jusqu'à 2500 pp.

5.2. Saisie vidéo des plans sur le terrain

La méthode décrite ci-dessus, au demeurant simple, fonctionne assez bien, du moins si les dessins originaux, saisis sur les bordereaux A4, sont réalisés en connaissance de cause, c'est-à-

dire en tenant compte des impératifs des traitements ultérieurs: précision et clarté du trait pour la numérisation, séparation claire des éléments pour le recopiage automatisé sur *Illustrator*. Plusieurs limitations existent néanmoins, parmi lesquelles:

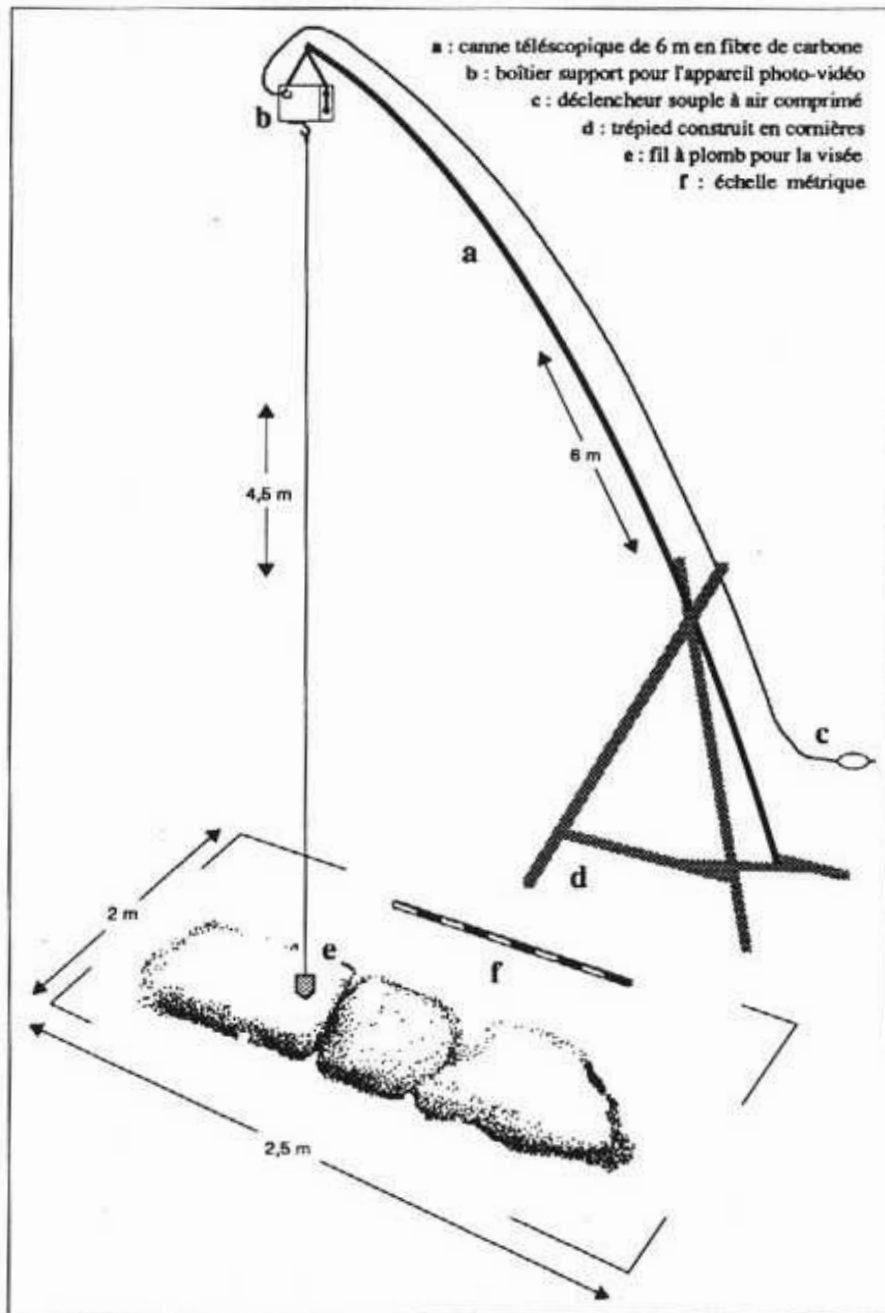
- l'impossibilité d'annoter l'original de terrain (en portant les numéros de structures, les cotes ou des commentaires), seul le plan nu se prêtant aux traitements automatiques;

- la nécessité de tenir compte des impératifs de ces traitements au cours du relevé (ce qui demande un apprentissage et limite donc le partage des tâches);

- la parcellisation du relevé lui-même, sectionné en de nombreux morceaux (autant que de bordereaux), qui nuit à la vision d'ensemble et entraîne de fréquentes erreurs de positionnement (cette parcellisation est irréductible, car l'échelle de

relevé et de recopiage ne peut dépasser la réduction au 1/20).

S'y ajoutent des inconvénients techniques: par exemple, le strict positionnement orthonormé du document sur le scanner est une nécessité pour éviter ensuite les défauts de montage des éléments. Mais surtout, cette technique ne résout que très partiellement le problème posé au départ: certes l'utilisation du plan final est beaucoup plus aisée que les grands plans sur calque que l'on a connu jusqu'ici (multiples avantages: pour la réduction à l'échelle, pour les légendes qui se saisissent au clavier avec des polices, des enrichissements et des tailles très diverses, pour le stockage sur disque, pour la consultation et éventuellement la reprise de dessins, pour l'insertion des planches directement dans la publication, grâce au



• 5-3 : Schéma du système de prise de vue vidéo destiné à l'acquisition des plans de fouille.

5.2.1. Principes

Le procédé n'est pas nouveau: la saisie de données de terrain digitalisées à partir d'une source vidéo a été par exemple récemment présentée comme un projet presque abouti sur le site du Mont-Beuvray (projet "Arkéoplan": Buchsenschutz 1989; Gruel-Buchsenschutz, 1990). Dans ce cas, il s'agit d'un appareillage relativement lourd, avec un équipement coûteux, non accessible aux fouilles "moyennes", a fortiori "petites". Les essais menés à Lattes ont porté au contraire sur un équipement léger, indépendant, peu onéreux (moins de 15000 Francs TTC: voir l'échelle de prix donnée dans l'encart 5-A), et qui néanmoins s'est avéré rapidement et parfaitement opérationnel.

La procédure utilisée comprend plusieurs phases: prise de vue, digitalisation couleur, recopiage des relevés partiels, montage du plan définitif.

5.2.2. La phase de prise de vue

La prise de données sur le terrain repose sur l'utilisation d'une source vidéo fixe, ou appareil photo-vidéo, de type Canon "ION" (optique 2.8 de 11 mm) (fig.5-5, en haut à gauche). Cet appareil enregistre sur disquette magnétique (format 5,5x6 cm) des photographies couleur en format vidéo (50 vues effaçables et réinscriptibles par disquette), et les relit à la demande en format "PAL". Destiné au grand public, le Canon "ION" bénéficie d'une grande simplicité d'emploi: mise au point fixe, avancement, exposition et balance des blancs automatiques, etc... Son objectif à focale très réduite, s'il présente l'inconvénient de ne couvrir qu'une petite surface de terrain, a l'avantage d'éliminer pratiquement toute déformation due à la paralaxe.

Le clichage des structures nécessite, pour atteindre le seuil de rentabilité, de positionner l'appareil à une hauteur suffisante: d'où l'emploi d'une perche assez haute. Le choix s'est porté sur une canne télescopique de 6 m, offrant une hauteur utile (compte tenu de l'inclinaison) de 4,5 m (fig. 5-3,a et 5-4). Un boîtier articulé a été conçu pour suspendre l'appareil en position parfaitement verticale à l'extrémité de la perche (fig. 5-3,b). Le

format EPSF, etc...); mais le dessin sur le terrain reste aussi long sinon plus que par les méthodes classiques, et le recopiage lui-même (avec une chaîne d'opérations assez complexe) n'est guère plus rapide et demande un long apprentissage.

Si la méthode n'était pas à rejeter en soi, il restait à tenter d'améliorer la rentabilité du

travail dans la phase de prise de données sur la fouille. C'est pourquoi, en 1990, l'expérimentation a porté sur de nouvelles techniques, faisant appel à la digitalisation vidéo. On en donnera ici un aperçu, en décrivant les matériels nécessaires et les procédures de traitement sélectionnées au terme de cette première année de test.



Photo Roux

• 5-4 : Levée photo-vidéographique du plan d'un four dans l'ilot 1 de Lattes/Saint-Sauveur durant la campagne de fouille de 1990.

déclenchement de l'appareil se fait à l'aide d'un déclencheur souple à air comprimé de 8 m de long (fig. 5-3,c). Un trépied, construit en cornières, maintient le tout avec une stabilité acceptable (fig. 5-3,d et 5-4). La visée précise se fait à l'aide d'un fil à plomb, fixé à la base du boîtier support (fig. 5-3,e) et indiquant le point central de la zone photographiée. Cette zone, en mode d'extension maximal de la perche, mesure au sol (lorsque le trépied est au même niveau que les structures à cliquer) 2,50 m dans l'axe parallèle à l'appareil, et 2 m dans l'axe perpendiculaire.

L'éclairage doit être suffisant, mais les marges sont très larges, du fait que l'on travaille en couleur, et que les détails se voient donc bien y compris dans les zones d'ombre. Une bonne lumière est pourtant préférable, du fait que l'appareil donne une priorité à la

vitesse de déclenchement: une lumière faible entraînera donc un temps d'exposition plus long, et d'éventuels risques de flou.

La seule limitation réelle à l'utilisation de ce procédé réside dans le vent fort, qui provoque une oscillation de l'appareil au bout de la canne de support trop importante pour permettre une visée d'une précision suffisante.

Plusieurs précautions doivent être prises lors de la phase de cliché des structures:

- le positionnement d'une mire sur la photo-vidéo est obligatoire pour une restitution fidèle de l'échelle dans la phase de recopiage du plan; on prend soin de positionner cette mire à la même hauteur que les structures à relever;
- le décalage des structures à dessiner en hauteur relative ne doit pas excéder 0,60 m sous peine de provoquer des différences d'échelle sensibles entre les objets clichés;

- le recouvrement des clichés successifs doit être de l'ordre de 0,25 m au minimum de part et d'autre (ce qui réduit la longueur utile de chaque cliché à 2 m), pour garantir la précision du montage des éléments du plan.

Notons que dans la pratique, ni la présence du fil à plomb, ni celle d'éventuelles ombres portées, ne gênent vraiment la restitution du plan sur la base du cliché couleur.

L'ensemble de ce matériel est léger et facilement transportable. Le maniement sur le terrain peut se faire par une personne seule sans grande difficulté.

5.2.3. La digitalisation couleur

Une fois la couverture photographique effectuée, les clichés sont visualisés immédiatement sur un téléviseur couleur (l'appareil Canon "ION" réalisant la lecture vidéo) pour vérifier leur qualité et leurs possibilités d'assemblage. Cette vérification permet éventuellement le démontage rapide des structures clichées en cas de nécessité de fouille.

Puis vient la phase d'acquisition sur ordinateur: le matériel nécessaire se compose:

- d'un ordinateur muni d'un écran couleur et de slots d'extension (ici un Mac II avec carte vidéo couleur 8 bits);
- d'une carte d'acquisition d'image vidéo: dans le cas testé, il s'agit de la carte "Mini Capture Board" de Lumière Technology, livrée avec le logiciel d'acquisition *MCB Capture*;
- d'un décodeur "Pal" permettant l'adaptation de l'appareil photomagnétique.

Il suffit alors de brancher le Canon "ION" au décodeur (fig.5-5), lui-même relié à la carte insérée dans l'ordinateur, de mettre l'appareil photo-vidéo en mode lecture, et de lancer le logiciel d'acquisition d'image.

Une fenêtre de digitalisation en temps réel permet de parcourir les clichés enregistrés sur disquette et de choisir la vue adéquate. On lance ensuite la digitalisation couleur qui prend quelques secondes (l'acquisition se faisant en 1/3 de seconde). On obtient alors à l'écran la vue digitalisée en couleur que l'on peut sauver sur disque en format "Pict" ou bien coller dans l'Album (fig.5-6, A).

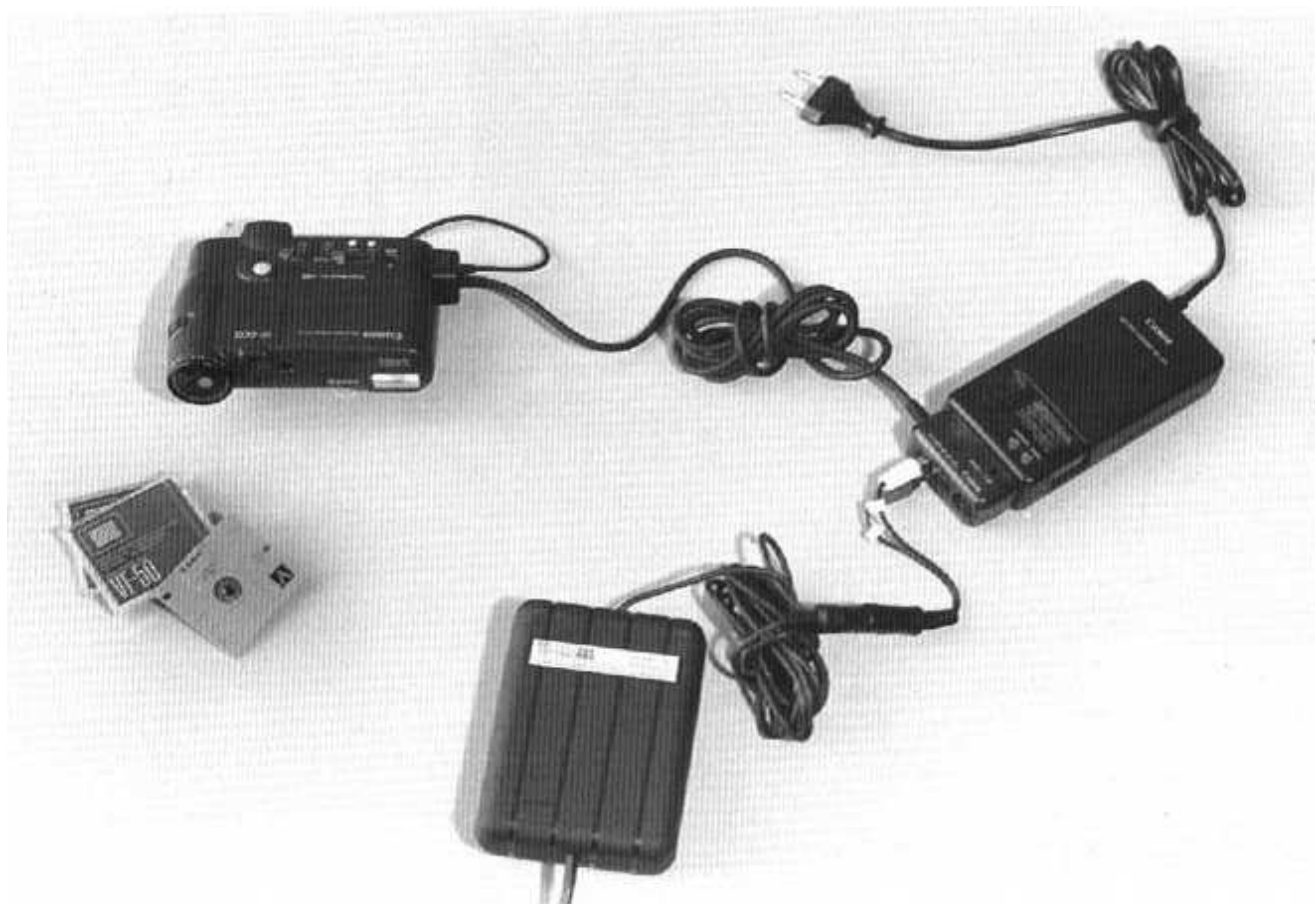


Photo Roux

- 5-5 : Matériel de prise de vue photo-véo: appareil Canon-Ion et disquettes magnétiques (en haut à gauche), alimentation secteur (à droite), décodeur PAL (en bas).

5.2.4. Le recopiage des clichés vidéo

Le recopiage se fera ensuite à l'écran de l'ordinateur, en se servant des digitalisations couleur comme brouillon. Le choix de traiter le produit final sur le logiciel *Adobe Illustrator* impose cependant (provisoirement sans doute) l'emploi d'un logiciel intermédiaire, car *Illustrator* n'accepte pas encore les "brouillons" en couleur. Plusieurs programmes peuvent convenir pour ce recopiage intermédiaire, tels que *Dreams*, *Draw II*, *Canvas 2.0*. Les formes sont tracées en mode vectoriel (fig.5-6, B), et seules sauveées dans un fichier graphique qui sera repris comme brouillon par *Illustrator* (fig.5-6, C), selon les procédures de dessin décrites plus haut à propos de l'exploitation des bordereaux digitalisés. La zone de plan correspondante est ensuite réduite à une échelle fixe (1/50) en utilisant une règle de trois à partir de la taille de l'échelle métrique

présente sur chaque cliché. Lorsque toutes les vues composant la couverture d'une zone de fouille sont ainsi traitées, les éléments sont assemblés.

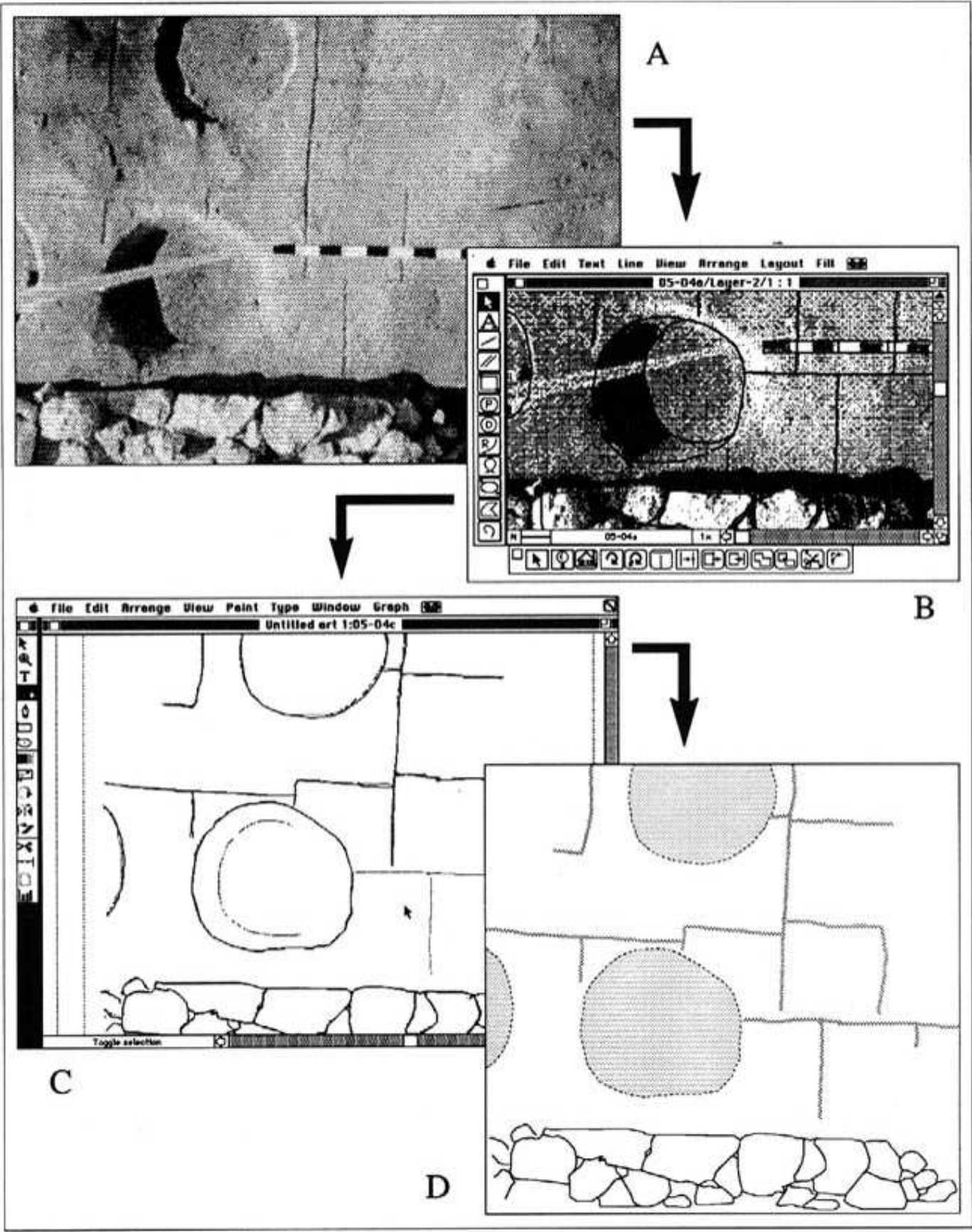
5.2.5. L'assemblage des plans: nécessité d'un masque de montage

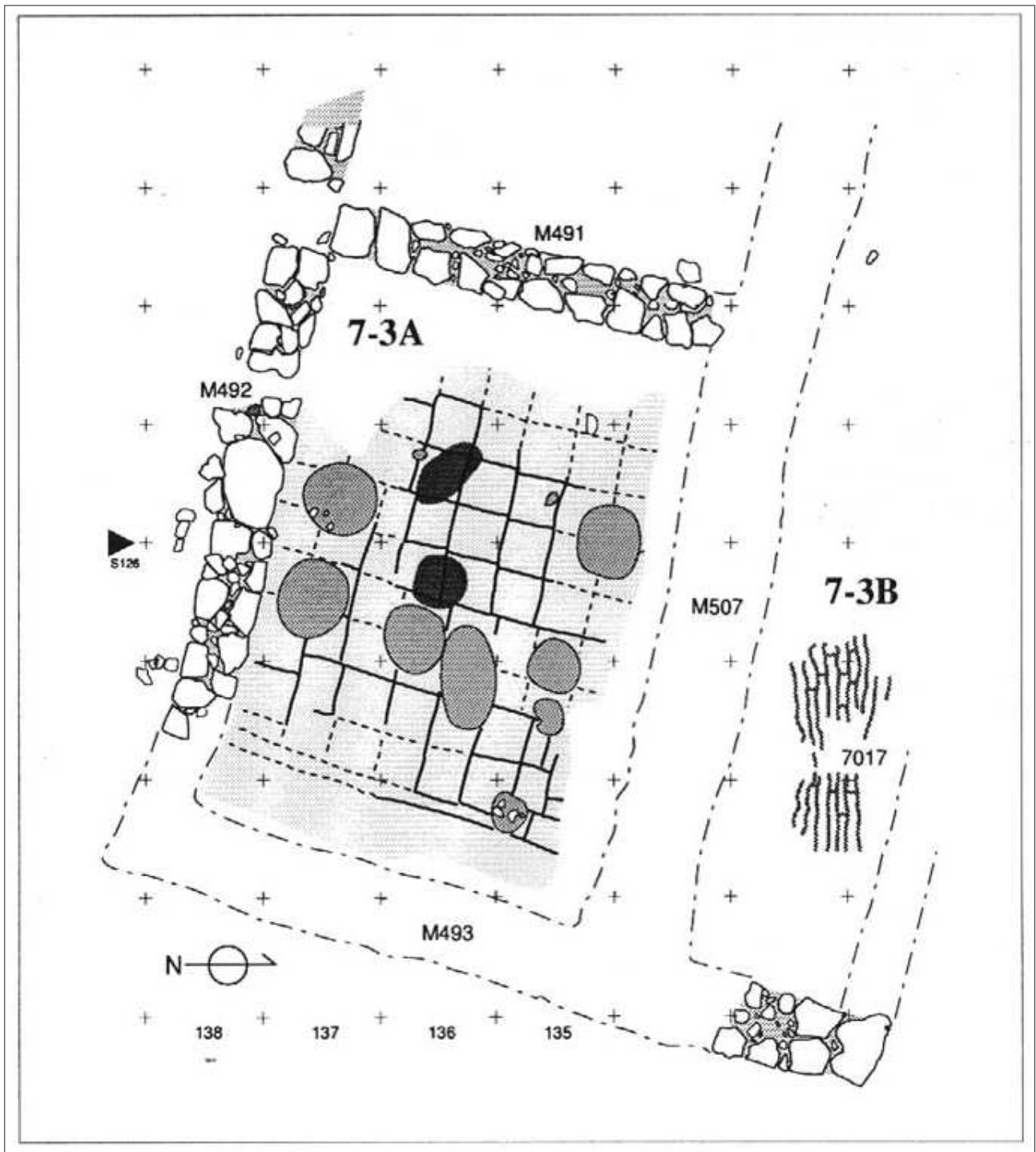
L'une des phases délicate du travail concerne l'assemblage des plans finaux à partir des recopiations de vues vidéo forcément partielles: la difficulté tient au fait que les clichés ne peuvent être alignés sur une trame fixe, et que les recoupements entre photos voisines ne suffisent pas à assurer une orientation parfaite des structures. Divers essais ont été faits pour tester la fiabilité du procédé consistant à implanter sur le terrain des repères (quadrillage, axe coté) que l'on retrouvait sur la photographie digitalisée. Ces tests ont fait apparaître soit des déficiences de

précision à l'arrivée, soit des difficultés de mise en œuvre au départ, sur le terrain (temps d'implantation des repères important).

Une autre procédure a donc été développée: au cours de la fouille, un masque de montage au 1/50 est constitué sur feuille de papier millimétré: y sont portés le "fantôme" des principales structures repérées (contour des murs, des structures complexes à cliquer, etc...), ainsi que tous les "objets" qui, bien qu'impossibles à photographier (zone d'extension d'une couche archéologique, traces de cendres, objets isolés...), sont susceptibles de figurer sur le plan final. Ce masque, concernant éventuellement tout un quartier, porte aussi les indications écrites: n° de zones et de secteurs, n° de Faits et de Structures, d'US éventuellement, commentaires, etc...

Une fois complète, cette matrice est digitalisée sur ordinateur à l'aide d'une tablette graphique, la saisie se faisant directement sous

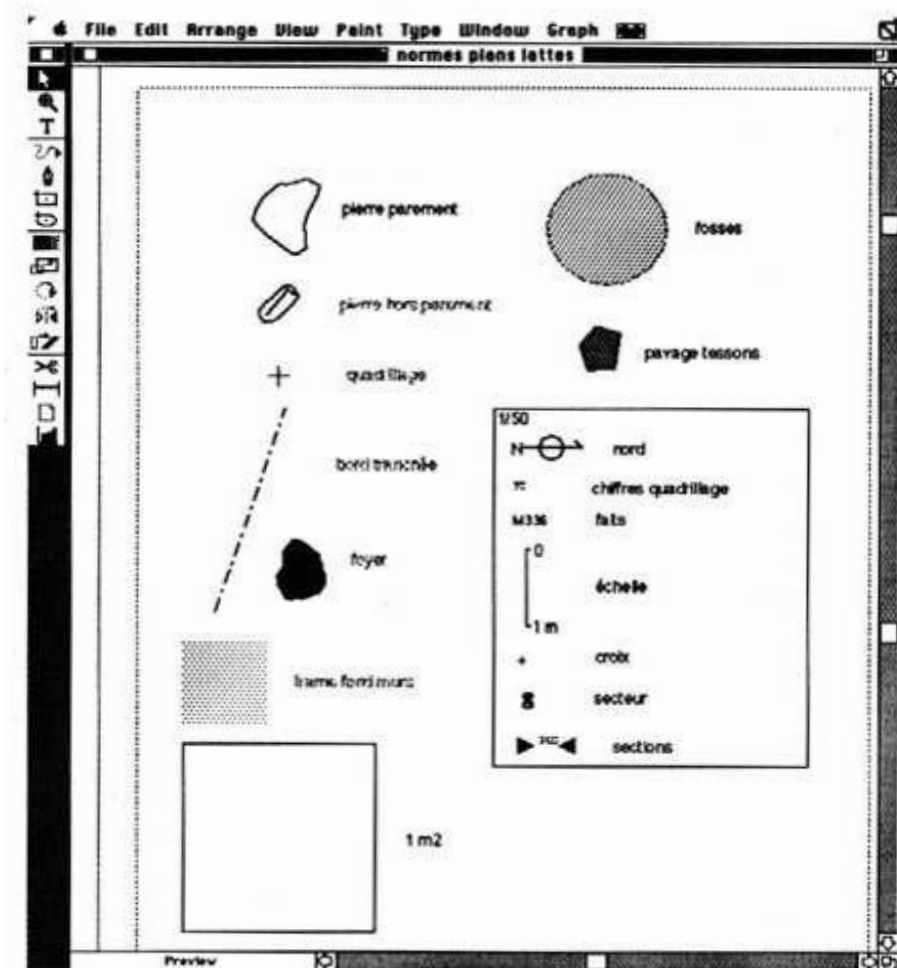




E



- 5-5 : Procédure de recopiage des relevés photo-véo: A: photographie couleur digitalisée; B: recopiage vectoriel des formes sur logiciel graphique intermédiaire; C: transcription en dessin Postscript sur Adobe Illustrator; D: tirage laser du fragment recopié; E: le plan du secteur (îlot 7, pièce 3A) après assemblage (impression laser 300 ppp).



• 5-7 : Copie d'écran du fichier "Normes Plans Lattes".

Illustrator. Les "objets" non clichés sont dessinés, et les "fantômes" de structures tracés. Par la suite, les plans partiels recopiés sur image vidéo couleur, mis à la même échelle, seront "collés" dans les "fantômes" correspondants, assurant un positionnement parfait de chaque élément. Puis les "fantômes" seront effacés. Après enrichissement du dessin par les légendes, implantation du quadrillage, de l'échelle et de l'orientation, le plan final est enregistré sur disque, puis édité à l'échelle désirée sur imprimante à laser ou photocomposeuse. On donne ici en exemple, fig. 5-8, le tirage laser à 300 pp d'un plan réalisé de la sorte durant la campagne de 1990, et fig. 5-9 un tirage sur photocomposeuse à 2540 ppp.

5.2.6. *Nécessité d'une normalisation du rendu des plans: le fichier "Normes Plans Lattes"*

Le dernier problème qui restait à résoudre était celui de la normalisation des plans. Le recopiage sur ordinateur présentait en effet un danger lié à la trop grande richesse des possibilités de rendu: celui d'aboutir à des plans d'aspects divers, difficiles à juxtaposer et a fortiori à assembler pour produire des plans plus généraux.

Il fallut donc se donner les moyens de normaliser les dessins topographiques. Pour ce faire, un référentiel a été créé sous *Adobe Illustrator*: le fichier "Normes plans Lattes" (fig. 5-7). Y sont dessinés, et identifiés par une légende, les principaux types de structures ou "d'objets" rencontrés sur la fouille, ainsi que les symboles courants (quadrillage, orientation, échelle), les trames, les légendes systématiques, etc... Ce fichier est périodiquement complété selon les besoins nouvellement apparus.

L'utilisation en est fort simple: lors du recopiage d'un élément ou du montage d'un plan final, on ouvre le fichier "Normes plans Lattes" concurremment à la fenêtre de travail active. Il suffit alors, pour régler l'aspect d'un trait, d'un texte ou d'une trame, de sélectionner la représentation de l'élément correspondant dans le fichier "Normes plans Lattes", d'appeler le réglage adéquat par les touches "commande+i", et de valider les options prédéfinies par la touche "enter" du pavé numérique. Cette action provoque la mise en mémoire de ces réglages, qui s'appliqueront dès lors (jusqu'au prochain réglage) au dessin en cours.

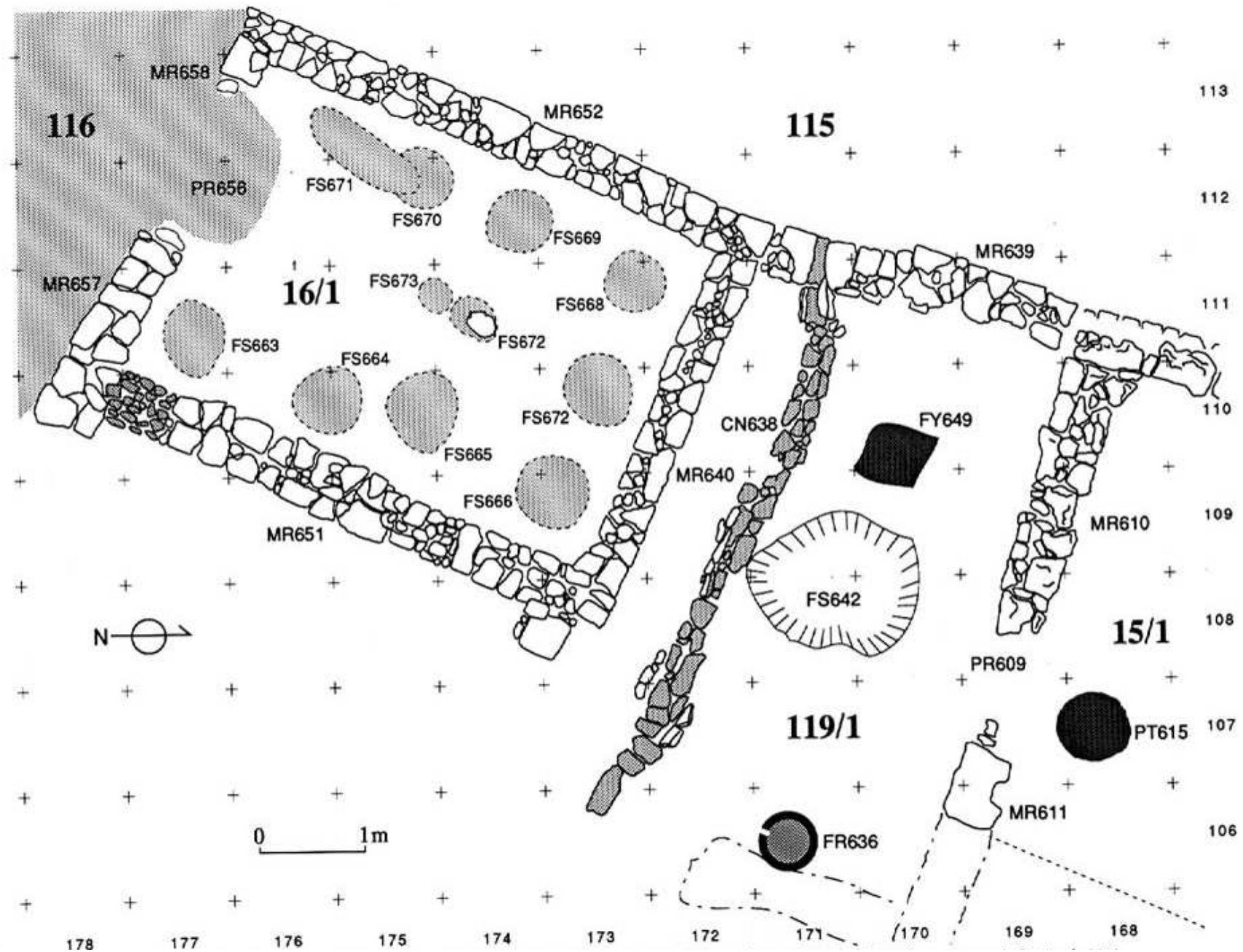
Notons que tous ces réglages sont définis aux normes du tirage définitif, sans se préoccuper de l'échelle d'impression qui sera choisie. En effet, lors des procédures d'agrandissement ou de réduction, *Adobe Illustrator* offre la possibilité de garder l'épaisseur des traits originels, et de transformer ou de garder l'échelle des trames. Cette option est particulièrement précieuse dans le cas qui nous occupe.

5.3. Bilan provisoire

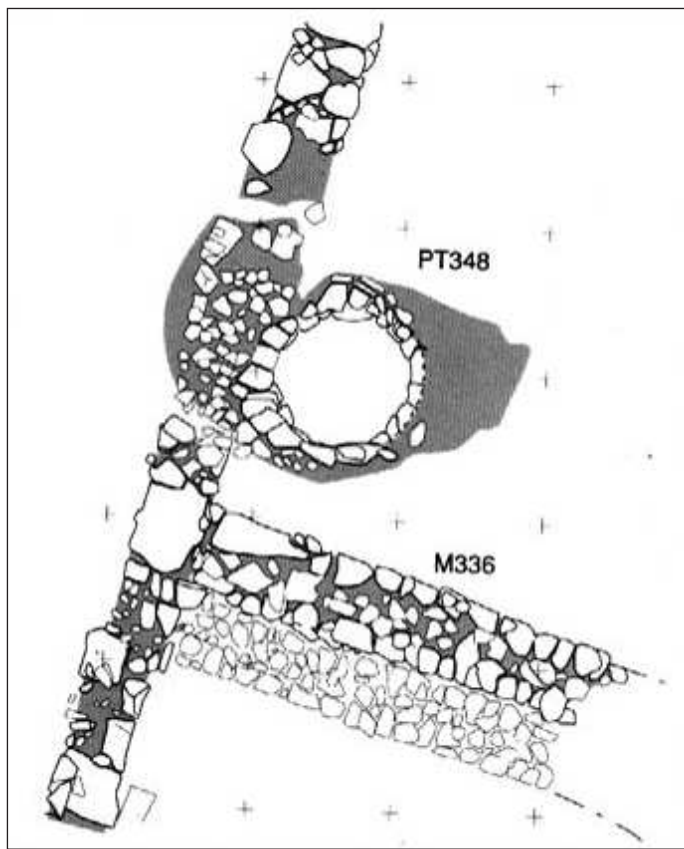
On s'en est aperçu, les procédés de saisie vidéo et de recopiage des plans de fouille ne sont pas les plus simples: ils demandent une accoutumance au maniement du matériel et des outils du dessin informatisé, qui nécessite un investissement personnel non négligeable si l'on veut tendre à une certaine dextérité. Pourtant, malgré cette complexité, réelle, ces techniques méritent qu'on les applique et qu'on les affine, principalement à cause de la richesse des possibilités de manipulation des plans produits, comme on l'a souligné ci-dessus.

Reste à faire un bilan chiffré de la rentabilité du processus. Nous prendrons l'exemple du plan donné en illustration (fig. 5-8). Pour réaliser ce dessin, les temps de travail ont été, par étapes, les suivants:

- élaboration du masque de montage: 70 mn
- prise de donnée sur le terrain: mise en place des appareils, couverture photo complète (20 clichés): 40 mn
- digitalisation des photos vidéo: 45 mn
- recopiage du masque de montage: 12 mn



• 5-8 : Exemple de relevé photo-vidéographique (Lattes/Saint-Sauveur, zones 15, 16, 115, 116 et 119) réalisé durant la campagne de fouille de 1990.
Tirage sur imprimante à Laser à 300 points par pouce.



• 5-9 : Exemple de tirage de plan photo-vidéographique sur photocomposeuse (Lattes/Saint-Sauveur, îlot 8, secteur 2, puits PT348).

- *recopiage des vues digitalisées*: 100 mn
 - *montage du plan définitif et légendage*: 60 mn
 - *tirage laser*: 3 mn
- soit au total cinq heures et demi.

Ce temps peut paraître long: l'est-il vraiment en comparaison de celui qu'il aurait fallu investir pour la réalisation à la main d'un plan équivalent (au "pierre à pierre")? Encore n'aurait-on disposé que d'un brouillon papier, à une échelle ne

dépassant guère 1/20, qu'il aurait fallu —pour obtenir un document achevé— recopier à l'encre sur un grand calque, munir des symboles et des trames nécessaires, compléter par des légendes avec un normographe ou des lettres de transfert, puis réduire (ou faire réduire) au banc photographique... c'est-à-dire le "parcours du combattant" bien connu des dessinateurs en matière de plans de fouille!

C'est sur l'ensemble des opérations et des manipulations que couvre la méthode assistée par ordinateur qu'il faut juger de sa rentabilité réelle. Or si la réalisation du dessin présente certaines longueurs ou difficultés techniques (plus apparentes que réelles), le bilan global est doublement positif: d'une part, pendant la fouille, parce qu'il libère le chantier (et les fouilleurs) d'une tâche longue et répétitive (le dessin "au cadre"); d'autre part, après la fouille, parce qu'il évite au dessinateur (qui est souvent le responsable de la fouille lui-même) de longues heures de travail devant une table à dessin. Sans compter les taches d'encre...

J'ajouterai pour finir la notion d'interactivité: dans la pratique mise en place à Lattes en 1990, les plans ont été pour la plupart saisis et mis au propre, selon le procédé décrit ci-dessus, immédiatement après l'achèvement de la fouille de chaque secteur, ou éventuellement de chaque phase architecturale. Dans un délai de 24 heures, ils revenaient sur le terrain sous leur forme presque définitive, pour être soumis à la critique des fouilleurs, amendés, précisés, complétés. Retournant au laboratoire peu après, ils étaient corrigés et une nouvelle épreuve était soumise à un "bon à tirer". Le plan finalisé était ensuite stocké (et ses références incluses au système documentaire: voir ci-après, *chapitre 9*, §9-4), prêt pour une utilisation ultérieure, tel quel ou presque, dans la publication. Ce dialogue établi avec les acteurs de la fouille, cette possibilité de vérifier sur le terrain tel ou tel détail avant que la poursuite des travaux n'en ait fait disparaître les traces matérielles, me paraît en définitive l'un des aspects les plus intéressants de la méthode.

Bibliographie utile...

...sur Adobe Illustrator

O. Castelli, *Le livre d'Illustrator sur Macintosh*, éd. PSI, 360 p.

J.-C. Courte, *Illustrator 88*, coll. MémoMac, Cedric-Nathan, 48 p.

S. Marcellis et P. Van Londersele, *Illustrator 88 facile*, éd. Marabout Service, 1989, 314 p.

D. Masneri, Courbes de Bézier et B-Splines,

MakFan, 10, 1989, p.60-66.

Th. Mercier, *Illustrator 3.0.*, *SVM Macintosh*, 13, 1990, p.124-128.

...sur les systèmes de relevé vidéo

Buchsenschutz 1989: O. Buchsenschutz, Expérimentations sur le site du Mont-Beuvray, *Le courrier du CNRS*, 73, 1989, p.30.

Gruel-Buchsenschutz 1990: C. Gruel et O. Buchsenschutz, Informatique et archéologie, *Les dossiers d'Archéologie*, 153, octobre 1990, p.80-83.